

Complément de trigonométrie, corrigé

Exercice 1. On a $c = \pi - a - b$. On a donc $\cos(c) = \cos(\pi - (a + b)) = -\cos(a + b)$. Ceci entraîne, en notant $(*) = \cos^2(a) + \cos^2(b) + \cos^2(c) + 2\cos(a)\cos(b)\cos(c)$:

$$\begin{aligned}
 (*) &= \cos^2(a) + \cos^2(b) + \cos^2(a + b) - 2\cos(a)\cos(b)\cos(a + b) \\
 &= \cos^2(a) + \cos^2(b) + (\cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b))^2 - 2\cos(a)\cos(b)(\cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)) \\
 &= \cos^2(a) + \cos^2(b) + \cos^2(a)\cos^2(b) + \sin^2(a)\sin^2(b) - 2\cos(a)\cos(b)\sin(a)\sin(b) \\
 &\quad - 2\cos^2(a)\cos^2(b) + 2\cos(a)\cos(b)\sin(a)\sin(b) \\
 &= \cos^2(a) + \cos^2(b) - \cos^2(a)\cos^2(b) + \sin^2(a)\sin^2(b) \\
 &= \cos^2(a)(1 - \cos^2(b)) + \cos^2(b) + \sin^2(a)\sin^2(b) \\
 &= \cos^2(a)\sin^2(b) + \sin^2(a)\sin^2(b) + \cos^2(b) \\
 &= 1 \times \sin^2(b) + \cos^2(b) \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

Exercice 2.

1) On a $\sin(x) = \frac{1}{2}$ ssi $x \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi]$ ou $x \equiv \frac{5\pi}{6} [2\pi]$.

2) On a $\tan(x) = -1$ ssi $x \equiv -\frac{\pi}{4} [\pi]$.

3) On a :

$$\begin{aligned}
 \cos(5x) = \cos\left(\frac{2\pi}{3} - x\right) &\Leftrightarrow 5x \equiv \frac{2\pi}{3} - x [2\pi] \text{ ou } 5x \equiv -\left(\frac{2\pi}{3} - x\right) [2\pi] \\
 &\Leftrightarrow 6x \equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi] \text{ ou } 4x \equiv -\frac{2\pi}{3} [2\pi] \\
 &\Leftrightarrow x \equiv \frac{\pi}{9} \left[\frac{\pi}{3}\right] \text{ ou } x \equiv -\frac{\pi}{6} \left[\frac{\pi}{2}\right].
 \end{aligned}$$

4) On va factoriser cette expression. On a :

$$\begin{aligned}
 \cos(3x) - \sin(x) &= \cos(3x) + \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \\
 &= 2\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right).
 \end{aligned}$$

On en déduit que :

$$\begin{aligned}
 \cos(3x) = \sin(x) &\Leftrightarrow 2x + \frac{\pi}{4} \equiv \frac{\pi}{2} [\pi] \text{ ou } x - \frac{\pi}{4} \equiv \frac{\pi}{2} [\pi] \\
 &\Leftrightarrow x \equiv \frac{\pi}{8} \left[\frac{\pi}{2}\right] \text{ ou } x \equiv \frac{3\pi}{4} [\pi].
 \end{aligned}$$

5) On a :

$$\begin{aligned}
 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{x}{3}\right) &\Leftrightarrow 2x - \frac{\pi}{3} \equiv \frac{x}{3} [2\pi] \text{ ou } 2x - \frac{\pi}{3} \equiv \pi - \frac{x}{3} [2\pi] \\
 &\Leftrightarrow \frac{5x}{3} \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi] \text{ ou } \frac{7x}{3} \equiv \frac{4\pi}{3} [2\pi] \\
 &\Leftrightarrow x \equiv \frac{\pi}{5} \left[\frac{6\pi}{5}\right] \text{ ou } x \equiv \frac{4\pi}{7} \left[\frac{6\pi}{7}\right].
 \end{aligned}$$

6) On a :

$$\begin{aligned}\cos^4(x) - \sin^4(x) &= (\cos^2(x) + \sin^2(x))(\cos^2(x) - \sin^2(x)) \\ &= \cos^2(x) - \sin^2(x) \\ &= \cos(2x).\end{aligned}$$

On en déduit que $\cos^4(x) - \sin^4(x) = 1$ ssi $x \equiv 0 \pmod{\pi}$.

Exercice 3.

1) Posons pour $x \in \mathbb{R}$, $h(x) = 2\sin^2(x) - 3\sin(x) - 2$. On remarque qu'en posant $X = \sin(x)$, on a un polynôme du second degré en X . On a $\Delta = 25$. On en déduit la factorisation de ce polynôme. En remplaçant X par $\sin(x)$, on trouve donc :

$$h(x) = 2 \cdot (\sin(x) - 2) \cdot \left(\sin(x) + \frac{1}{2}\right).$$

La partie de gauche est toujours strictement négative. On a donc

$$\begin{aligned}h(x) > 0 &\Leftrightarrow \sin(x) < -\frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left] \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, \frac{11\pi}{6} + 2k\pi \right[.\end{aligned}$$

2) Posons pour $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = 2\cos^2(x) - 9\cos(x) + 4$. On remarque qu'en posant $X = \cos(x)$, on a un polynôme du second degré en X . On a $\Delta = 49$. On en déduit la factorisation de ce polynôme. En remplaçant X par $\cos(x)$, on trouve donc :

$$g(x) = 2 \cdot (\cos(x) - 4) \cdot \left(\cos(x) - \frac{1}{2}\right).$$

La partie de gauche est toujours strictement négative. On a donc

$$\begin{aligned}g(x) > 0 &\Leftrightarrow \cos(x) < \frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left] \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \frac{5\pi}{3} + 2k\pi \right[.\end{aligned}$$

3) On a :

$$\begin{aligned}\cos(x) - \sin(x) &= \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos(x) - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(x) \right) \\ &= \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \cos(x) - \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \sin(x) \right) \\ &= \sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right).\end{aligned}$$

On a donc $\cos(x) - \sin(x) > \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) > \frac{1}{2}$. Or, sur $[-\pi, \pi]$, on a $\cos(u) > \frac{1}{2}$ si et seulement si $u \in \left] -\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3} \right[$. On doit donc avoir $x \in \left] -\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right[$. On en déduit que l'ensemble des solutions est $x \in \left] -\frac{7\pi}{12}, \frac{\pi}{12} \right[$ à considérer modulo 2π , c'est à dire :

$$\cos(x) - \sin(x) > \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow x \in \left\{ \left] -\frac{7\pi}{12} + 2k\pi, \frac{\pi}{12} + 2k\pi \right[, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

4) Posons $f : x \mapsto \cos(3x) + \cos(5x) - \cos(x)$. Pour tout x réel, on a :

$$\begin{aligned} f(x) &= 2 \cos(x) \cos(4x) - \cos(x) \\ &= 2 \cos(x) \cdot \left(\cos(4x) - \frac{1}{2} \right). \end{aligned}$$

On peut alors faire un tableau de signes afin de trouver le signe de f . Puisque f est 2π -périodique, on effectue le tableau sur $[0, 2\pi]$. On a en effet, pour $x \in [0, 2\pi]$:

$$\begin{cases} \left(\cos(4x) - \frac{1}{2} \right) \geq 0 & \Leftrightarrow x \in \left[0, \frac{\pi}{12}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{12}, \frac{7\pi}{12}\right] \cup \left[\frac{11\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}\right] \cup \left[\frac{17\pi}{12}, \frac{19\pi}{12}\right] \cup \left[\frac{23\pi}{12}, 2\pi\right] \\ \left(\cos(4x) - \frac{1}{2} \right) \leq 0 & \Leftrightarrow x \in \left[\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}\right] \cup \left[\frac{13\pi}{12}, \frac{17\pi}{12}\right] \cup \left[\frac{19\pi}{12}, \frac{23\pi}{12}\right] \end{cases}$$

Pour démontrer les relations ci-dessus, on effectue un tableau de signe en plaçant les valeurs où $\cos(4x) = 1/2$ (ce sont les valeurs où $4x \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$ ou $4x \equiv -\frac{\pi}{3} [2\pi]$) et on utilise le fait que le cosinus change de signe entre chaque valeur. On peut alors à l'aide d'un tableau de signes et puisque $\cos(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ conclure que :

$$f(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in \left[\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{12}\right] \cup \left[\frac{11\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}\right] \cup \left[\frac{17\pi}{12}, \frac{3\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{19\pi}{12}, \frac{23\pi}{12}\right].$$

Pour avoir les solutions sur $\mathbb{R}$, il s'agit de l'ensemble ci-dessus considéré modulo 2π .

Exercice 4.

1) On a :

$$\begin{aligned} \sin^3(\theta) \cos(\theta) &= \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right)^3 \times \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right) \\ &= \frac{(e^{3i\theta} - 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} - e^{-3i\theta}) \times (e^{i\theta} + e^{-i\theta})}{-16i} \\ &= \frac{e^{4i\theta} - 3e^{2i\theta} + 3 - e^{-2i\theta} + e^{2i\theta} - 3 + 3e^{-2i\theta} - e^{-4i\theta}}{-16i} \\ &= \frac{\sin(4\theta) - 2\sin(2\theta)}{-8}. \end{aligned}$$

2) On a :

$$\begin{aligned} \cos^4(\theta) &= \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^4 \\ &= \frac{e^{4i\theta} + 4e^{2i\theta} + 6 + 4e^{-2i\theta} + e^{-4i\theta}}{16} \\ &= \frac{\cos(4\theta) + 4\cos(2\theta) + 6}{8}. \end{aligned}$$

3) On a :

$$\begin{aligned}
\cos^2(\theta) \sin(\theta) &= \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^2 \cdot \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right) \\
&= \frac{1}{8i} \cdot (e^{2i\theta} + 2 + e^{-2i\theta}) \cdot (e^{i\theta} - e^{-i\theta}) \\
&= \frac{1}{8i} \cdot (e^{3i\theta} + e^{i\theta} - e^{-i\theta} - e^{-3i\theta}) \\
&= \frac{\sin(3\theta) + \sin(\theta)}{4}.
\end{aligned}$$

Exercice 5. Afin de primitiver les différentes fonctions, il faut tout d'abord les écrire sous forme de somme à l'aide de la formule d'Euler. Pour $x \in \mathbb{R}$, on a alors :

$$\begin{aligned}
\cos(3x) \cos(2x) &= \frac{e^{3ix} + e^{-3ix}}{2} \times \frac{e^{2ix} + e^{-2ix}}{2} \\
&= \frac{e^{5ix} + e^{ix} + e^{-ix} + e^{-5ix}}{4} \\
&= \frac{\cos(5x) + \cos(x)}{2}.
\end{aligned}$$

De même, on a :

$$g(x) = \frac{\sin(7x) + \sin(3x)}{2} \text{ et } h(x) = \frac{-\cos(7x) + \cos(x)}{2}.$$

On en déduit que :

$$\int^x f(t)dt = \frac{\sin(5x)}{10} + \frac{\sin(x)}{2}, \quad \int^x g(t)dt = -\frac{\cos(7x)}{14} - \frac{\cos(3x)}{6} \text{ et } \int^x h(t)dt = -\frac{\sin(7x)}{14} + \frac{\sin(x)}{2}.$$

Exercice 6.

1) On va factoriser $\cos(x) - \cos(3x)$. À l'aide de la formule de l'arc moitié (factorisation de $e^{ia} - e^{ib}$ où l'on calcule la partie réelle), on retrouve $\cos(a) - \cos(b) = -2 \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$. On en déduit que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \cos(x) - \cos(5x) = 2 \sin(3x) \sin(2x).$$

On en déduit :

$$\begin{aligned}
\cos(x) - \cos(5x) = \sin(3x) &\Leftrightarrow 2 \sin(3x) \sin(2x) = \sin(3x) \\
&\Leftrightarrow 2 \sin(3x) \left(\sin(2x) - \frac{1}{2} \right) = 0.
\end{aligned}$$

Les solutions de l'équation vérifient donc $\sin(3x) = 0$ ou $\sin(2x) = \frac{1}{2}$. On peut alors exprimer les solutions :

$$\begin{aligned}
\sin(3x) = 0 \text{ ou } \sin(2x) = \frac{1}{2} &\Leftrightarrow 3x \equiv 0 \text{ } [\pi] \text{ ou } \left(2x \equiv \frac{\pi}{6} \text{ } [2\pi] \text{ ou } 2x \equiv \pi - \left(\frac{\pi}{6}\right) \text{ } [2\pi] \right) \\
&\Leftrightarrow x \equiv 0 \text{ } \left[\frac{\pi}{3}\right] \text{ ou } x \equiv \frac{\pi}{12} \text{ } [\pi] \text{ ou } x \equiv \frac{5\pi}{12} \text{ } [\pi].
\end{aligned}$$

2) On va regrouper les cosinus, en regroupant ensemble $\cos(\theta)$ et $\cos(3\theta)$ afin de faire apparaître du $\cos(2\theta)$ ce qui nous permettra de factoriser. On a :

$$\begin{aligned}
\cos(\theta) + \cos(3\theta) + \cos(2\theta) &= 2 \cos\left(\frac{\theta + 3\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{3\theta - \theta}{2}\right) + \cos(2\theta) \\
&= 2 \cos(2\theta) \cos(\theta) + \cos(2\theta) \\
&= 2 \cos(2\theta) \left(\cos(\theta) + \frac{1}{2}\right).
\end{aligned}$$

On en déduit alors les solutions de l'équation :

$$\begin{aligned}
\cos(\theta) + \cos(2\theta) + \cos(3\theta) = 0 &\Leftrightarrow \cos(2\theta) = 0 \text{ ou } \cos(\theta) = -\frac{1}{2} \\
&\Leftrightarrow 2\theta \equiv \frac{\pi}{2} [\pi] \text{ ou } \theta \equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi] \text{ ou } \theta \equiv -\frac{2\pi}{3} [2\pi] \\
&\Leftrightarrow \theta \equiv \frac{\pi}{4} \left[\frac{\pi}{2}\right] \text{ ou } \theta \equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi] \text{ ou } \theta \equiv -\frac{2\pi}{3} [2\pi].
\end{aligned}$$

3) Puisque $\forall x \in \mathbb{R}, \cos(x) \leq 1$, la seule possibilité pour que $\cos(\theta) + \cos(2\theta) + \cos(3\theta) = 3$ est que les trois cosinus soient égaux à 1 en même temps. On a donc :

$$\begin{aligned}
\cos(\theta) + \cos(2\theta) + \cos(3\theta) = 3 &\Leftrightarrow \cos(\theta) = 1 \text{ et } \cos(2\theta) = 1 \text{ et } \cos(3\theta) = 1 \\
&\Leftrightarrow \theta \equiv 0 [2\pi] \text{ et } 2\theta \equiv 0 [2\pi] \text{ et } 3\theta \equiv 0 [2\pi].
\end{aligned}$$

Or, on remarque que la première condition implique les deux autres (si θ est un multiple entier de 2π , alors 2θ et 3θ aussi. On en déduit finalement que l'ensemble des solutions est l'ensemble des $\theta \equiv 0 [2\pi]$.

Exercice 7. L'idée est de regrouper les termes « proches » ensemble à l'aide des formules de trigonométrie pour $\cos(p) + \cos(q)$, $\sin(p) + \sin(q)$ et $\cos(p) + \sin(q)$.

1) On a, pour $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
\cos(\theta) + 2\cos(2\theta) + \cos(3\theta) &= 2\cos(2\theta) + \cos(\theta) + \cos(3\theta) \\
&= 2\cos(2\theta) + 2\cos(2\theta)\cos(\theta) \\
&= 2\cos(2\theta)(1 + \cos(\theta)).
\end{aligned}$$

On en déduit que les zéros de f s'obtiennent quand $\theta \equiv \frac{\pi}{4} \left[\frac{\pi}{2}\right]$ et quand $\theta \equiv \pi [2\pi]$.

On pourrait encore factoriser. On a $1 + \cos(\theta) = 2\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$ donc on peut écrire f sous la forme $f : \theta \mapsto 4\cos(2\theta)\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$, ce qui donne le même ensemble de zéros.

2) On a pour $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
\sin(\theta) + \sin(2\theta) + \sin(7\theta) + \sin(8\theta) &= 2\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{3\theta}{2}\right) + 2\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{15\theta}{2}\right) \\
&= 2\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\left(\sin\left(\frac{3\theta}{2}\right) + \sin\left(\frac{15\theta}{2}\right)\right) \\
&= 4\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\cos(3\theta)\sin\left(\frac{9\theta}{2}\right).
\end{aligned}$$

On en déduit que les zéros de g s'obtiennent quand $\theta \equiv \pi [2\pi]$, quand $\theta \equiv \frac{\pi}{6} \left[\frac{\pi}{3}\right]$ et quand $\theta \equiv 0 \left[\frac{2\pi}{9}\right]$.

Exercice 8. On va mettre le terme $\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x)$ sous la forme $X_m \cos(x + \varphi)$. Pour cela, on procède comme dans le cours. Posons $X_m = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1} = 2$. On a alors :

$$\begin{aligned}\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) &= 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(x) + \frac{1}{2} \sin(x) \right) \\ &= 2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \cos(x) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \sin(x) \right) \\ &= 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right).\end{aligned}$$

On en déduit que $\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = m \Leftrightarrow \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{m}{2}$. Puisque $x \mapsto \cos(x)$ atteint toutes les valeurs entre $[-1, 1]$ et n'atteint aucune valeur strictement plus grande que 1 en valeur absolue, on en déduit que l'équation cherchée admet une solution ssi $\frac{m}{2} \in [-1, 1]$, autrement dit ssi $|m| \leq 2$.

Supposons $m = \sqrt{2}$. On a alors :

$$\begin{aligned}\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = \sqrt{2} &\Leftrightarrow \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &\Leftrightarrow \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ &\Leftrightarrow x - \frac{\pi}{6} \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi] \text{ ou } x - \frac{\pi}{6} \equiv -\frac{\pi}{4} [2\pi] \\ &\Leftrightarrow x \equiv \frac{5\pi}{12} [2\pi] \text{ ou } x \equiv -\frac{\pi}{12} [2\pi].\end{aligned}$$

Exercice 9. Soient $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$.

1) Posons $A = \sum_{k=0}^n \cos(k\theta)$ et $B = \sum_{k=0}^n \sin(k\theta)$. Si $\theta \equiv 0[2\pi]$, on a $A = n + 1$ et $B = 0$. Sinon, on a :

$$\begin{aligned}A + iB &= \sum_{k=0}^n e^{ik\theta} \\ &= \frac{e^{i(n+1)\theta} - 1}{e^{i\theta} - 1} \\ &= \frac{e^{i(n+1)\theta/2} \cdot e^{i(n+1)\theta/2} - e^{-i(n+1)\theta/2} \cdot e^{i(n+1)\theta/2}}{e^{i\theta/2} \cdot e^{i\theta/2} - e^{-i\theta/2} \cdot e^{i\theta/2}} \\ &= e^{in\theta/2} \cdot \frac{2i \sin((n+1)\theta/2)}{2i \sin(\theta/2)} \\ &= (\cos(n\theta/2) + i \sin(n\theta/2)) \cdot \frac{\sin((n+1)\theta/2)}{\sin(\theta/2)}.\end{aligned}$$

En identifiant les parties réelles et les parties imaginaires, on en déduit A et B .

2) Notons $A = \sum_{k=0}^n \cos^2(k\theta)$ et $B = \sum_{k=0}^n \sin^2(k\theta)$. On a alors $A + B = \sum_{k=0}^n 1 = n + 1$. De plus, on a :

$$\begin{aligned}A - B &= \sum_{k=0}^n (\cos^2(k\theta) - \sin^2(k\theta)) \\ &= \sum_{k=0}^n \cos(2k\theta) \\ &= \sum_{k=0}^n \operatorname{Re}(e^{2ik\theta}) \\ &= \operatorname{Re} \left(\sum_{k=0}^n (e^{2i\theta})^k \right).\end{aligned}$$

Si $\theta \equiv 0 [\pi]$, alors on a $A = n + 1$ et $B = 0$. Si $\theta \not\equiv 0 [\pi]$, alors $e^{2i\theta} \neq 1$. On a donc, en calculant la somme géométrique et en factorisant ensuite par l'arc moitié :

$$\begin{aligned} A - B &= \operatorname{Re} \left(\frac{e^{2i\theta(n+1)} - 1}{e^{2i\theta} - 1} \right) \\ &= \operatorname{Re} \left(\frac{e^{i(n+1)\theta}}{e^{i\theta}} \cdot \left(\frac{2i \sin((n+1)\theta)}{2i \sin(\theta)} \right) \right) \\ &= \operatorname{Re} \left(\frac{e^{in\theta} \sin((n+1)\theta)}{\sin(\theta)} \right) \\ &= \frac{\cos(n\theta) \sin((n+1)\theta)}{\sin(\theta)}. \end{aligned}$$

On a donc, pour $\theta \not\equiv 0 [\pi]$:

$$A = \frac{n+1 + \frac{\cos(n\theta) \sin((n+1)\theta)}{\sin(\theta)}}{2} \text{ et } B = \frac{n+1 - \frac{\cos(n\theta) \sin((n+1)\theta)}{\sin(\theta)}}{2}.$$

3) On procède toujours de la même façon. Posons $C = \sum_{k=0}^n \cos((2k-1)\theta)$. On a :

$$\begin{aligned} C &= \sum_{k=0}^n \operatorname{Re} \left(e^{(2k-1)i\theta} \right) \\ &= \operatorname{Re} \left(e^{-i\theta} \sum_{k=0}^n \left(e^{2i\theta} \right)^k \right). \end{aligned}$$

On a donc deux cas. Si $2\theta \equiv 0 [2\pi]$, autrement dit si $\theta \equiv 0 [\pi]$, alors on a $C = \operatorname{Re}(e^{-i\theta}(n+1))$. On a donc $C = (n+1) \cos(\theta)$. Sinon, on a (on utilise encore une fois l'arc moitié et on calcule ensuite la partie réelle) :

$$\begin{aligned} C &= \operatorname{Re} \left(e^{-i\theta} \frac{e^{2(n+1)i\theta} - 1}{e^{2i\theta} - 1} \right) \\ &= \operatorname{Re} \left(e^{-i\theta} e^{in\theta} \cdot \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin(\theta)} \right) \\ &= \cos((n-1)\theta) \cdot \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin(\theta)}. \end{aligned}$$

4) Posons $D = \sum_{k=0}^n \cos^k(\theta) \cos(k\theta)$. On a alors

$$\begin{aligned} D &= \sum_{k=0}^n \operatorname{Re} \left(\cos^k(\theta) e^{ik\theta} \right) \\ &= \operatorname{Re} \left(\sum_{k=0}^n \left(\cos(\theta) e^{i\theta} \right)^k \right). \end{aligned}$$

On a donc deux cas. Si $\cos(\theta)e^{i\theta} = 1$, c'est à dire ssi $\theta \equiv 0 [\pi]$ (on doit avoir $e^{i\theta}$ réel, donc égal à ± 1). Il ne reste plus qu'à vérifier que le produit est toujours égal à 1, les deux termes étant toujours de

même signe). Dans ce cas, on a alors $D = n + 1$. Sinon, on a :

$$\begin{aligned}
D &= \operatorname{Re} \left(\frac{e^{i(n+1)\theta} \cos^{n+1}(\theta) - 1}{e^{i\theta} \cos(\theta) - 1} \right) \\
&= \operatorname{Re} \left(\frac{(e^{i(n+1)\theta} \cos^{n+1}(\theta) - 1)(e^{-i\theta} \cos(\theta) - 1)}{|e^{i\theta} \cos(\theta) - 1|^2} \right) \\
&= \frac{\cos(n\theta) \cos^{n+2}(\theta) - \cos((n+1)\theta) \cos^{n+1}(\theta) - \cos^2(\theta) + 1}{\sin^2(\theta)} \\
&= 1 + \cos^{n+1}(\theta) \cdot \frac{\cos(n\theta) \cos(\theta) - \cos((n+1)\theta)}{\sin^2(\theta)} \\
&= 1 + \cos^{n+1}(\theta) \cdot \frac{\sin(n\theta)}{\sin(\theta)}.
\end{aligned}$$

Exercice 10. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. On a

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(a + kb) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \operatorname{Re} \left(e^{(a+kb)i} \right) \\
&= \operatorname{Re} \left(e^{ia} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (e^{ib})^k \right) \\
&= \operatorname{Re} \left(e^{ia} (1 + e^{ib})^n \right) \\
&= \operatorname{Re} \left(e^{ia} e^{ibn/2} (e^{-ib/2} + e^{ib/2})^n \right) \\
&= \operatorname{Re} \left(e^{i(a+bn/2)} 2^n \cos^n(b/2) \right) \\
&= 2^n \cos(a + bn/2) \cos^n(b/2).
\end{aligned}$$